

TP 10 – Loi normale avec Géogébra – Lundi 04 février 2019

Partie A : utilisation de l'outil « Calculs de probabilités » dans Géogébra

Exercice 1 : Soit une variable aléatoire X suivant la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0 ; 1)$

- 1) $P(1 < X \leq 2) = \dots\dots\dots$
- 2) $P(-0,5 < X < 1,3) = \dots\dots\dots$
- 3) $P(X > -0,02) = \dots\dots\dots$
- 4) $P(X \leq 1,28) = \dots\dots\dots$

Exercice 2 : Soit une variable aléatoire X suivant la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(15 ; 2)$

- 1) $P(10 < X < 20) = \dots\dots\dots$
- 2) $P(X < 18) = \dots\dots\dots$
- 3) $P(X \geq 16) = \dots\dots\dots$

Exercice 3 : Le délai de livraison X d'une pièce, en jours, suit la loi normale d'espérance 30 et d'écart-type 5. Quelle est la probabilité pour que le délai de livraison soit :

- 1) Compris entre 22 et 38 jours ? $\dots\dots\dots$
- 2) Inférieur à 27 jours ? $\dots\dots\dots$
- 3) Supérieur à 35 jours ? $\dots\dots\dots$

Partie B : Détermination d'un écart-type

Exercice 4 : X soit la loi normale de moyenne 5 et d'écart type σ .

Une largeur est correcte lorsqu'elle est comprise entre 4,54 mm et 5,46 mm.

Déterminer σ à 10^{-2} près pour que $P(4,54 \leq X \leq 5,46) = 0,97$. $\sigma = \dots\dots\dots$

Méthode avec Géogébra (à retenir)

- 1) Dans le champ de saisie écrire : $f(x)=\text{Normale}[5, \sigma , x]$. Attention, il faut adapter le repère. Le curseur σ va se créer. Il prendra les valeurs de 0 à 1 avec un incrément de 0,1. (on le modifiera par la suite)
- 2) Représenter la probabilité $P(4,54 \leq X \leq 5,46)$ en écrivant dans le champ de saisie, « Intégrale[f, 4.54, 5.46] »
- 3) Faire bouger le curseur σ afin d'obtenir la probabilité cherchée. Pour obtenir la précision demandée il va falloir changer les paramètres du curseur.

Exercice 5 : Une usine fabrique des pièces cylindriques, la variable aléatoire D qui mesure le diamètre, suit la loi normale de moyenne $m = 14,9$ mm et d'écart type σ .

Chercher la valeur de σ , à 10^{-3} près, pour que : $P(14,3 \leq X \leq 15,5) = 0,9$ $\sigma = \dots\dots\dots$

Exercice type CCF : Une entreprise découpe une grande quantité de tubes pour le montage des remontées mécaniques.

La longueur des tubes est exprimée en millimètres. Un tube est dit « conforme pour la longueur » lorsque celle-ci appartient à l'intervalle $[245 ; 255]$.

On désigne par X la variable aléatoire qui, à chaque tube pris au hasard dans la production d'une journée, associe sa longueur.

- 1) Après un réglage de la machine, on admet que la variable aléatoire X suit la loi normale de moyenne 250 et d'écart type 3.
Calculer la probabilité qu'un tube pris au hasard dans la production de cette journée soit conforme pour la longueur.
- 2) Le résultat obtenu dans la question 1) n'est pas jugé satisfaisant. On décide de modifier l'écart type à l'aide d'un nouveau réglage.
Dans cette question, la variable aléatoire X suit une loi normale de moyenne 250 et d'écart type σ .
Déterminer l'écart type σ pour que $P(245 \leq X \leq 255) = 0,97$.

Réponses :

Exercice 4 : $\sigma = 0,212$

Exercice 5 : $\sigma = 0,365$

Exercice 6 : $\sigma \approx 2,30$